Lezione 10

📘 Lezione 10 – Vettori (ancora) e Matrici (approfondimento)

👩‍🏫 **Obiettivo della lezione:**

- Fare pratica con i **vettori** usando il ciclo `for`.
- Consolidare il lavoro con le **matrici**: righe, colonne, diagonali, trasposta.

▶️ Ogni esercizio contiene **consegna**, **input/output d'esempio** e **soluzione**.

▶️ Strumenti ammessi: `for`, `range()`, `len()`, liste, matrici (liste di liste), `append()`, `abs()`.

⏱️ Durata stimata: **2 ore**

📚 **Struttura:**

- Ripasso rapido
- 3 esercizi sui vettori
- 5 esercizi sulle matrici

✏️ RIPASSO RAPIDO

- Un **vettore** è una lista monodimensionale, es: `v = [1, 4, 7]`.
- Una **matrice** è una lista di liste, es:

```
mat = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
]
```

- Con `for` possiamo scorrere:
  - gli indici: `for i in range(len(v)):`
  - direttamente gli elementi: `for x in v:`

- Nelle matrici:
  - `mat[i]` è la riga *i*esima
  - `mat[i][j]` è l'elemento alla riga *i* e colonna *j*
  - per scorrere tutto servono **doppi for**.

🟢 VETTORI – 3 esercizi

🟢 Facile

🔷 Esercizio 1 – Differenze successive

📘 **Consegna:**

Data una lista `v`, costruisci una nuova lista `diff` tale che:

```
diff[i] = v[i+1] - v[i]
```

📥 **INPUT:**

```
v = [3, 5, 10, 7]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[2, 5, -3]
```

✅ **Soluzione:**

```
def differenze_successive(v):
    res = []
    for i in range(len(v) - 1):
        diff = v[i+1] - v[i]
        res.append(diff)
    return res
```

🟡 Medio

🔷 Esercizio 2 – Elementi sopra una soglia

📘 **Consegna:**

Data una lista `v` e una soglia `T`, restituisci solo gli elementi maggiori di `T`.

📥 **INPUT:**

```
v = [1, 10, 5, 20, 7]
T = 8
```

📤 **OUTPUT:**

```
[10, 20]
```

✅ **Soluzione:**

```
def filtra_sopra_soglia(v, T):
    res = []
    for x in v:
        if x > T:
            res.append(x)
    return res
```

🔷 Esercizio 3 – Vettore crescente?

📘 **Consegna:**

Scrivi una funzione `è_crescente(v)` che restituisce `True` se il vettore è ordinato in modo crescente.

📥 **INPUT:**

```
[1, 2, 2, 5]
[3, 1, 4]
```

📤 **OUTPUT:**

```
True
False
```

✅ **Soluzione:**

```
def è_crescente(v):
    for i in range(len(v) - 1):
        if v[i] > v[i+1]:
            return False
    return True
```

🔵 MATRICI – 5 esercizi

🟢 Facile

🔷 Esercizio 4 – Somma per riga

📘 **Consegna:**

Restituisci un vettore in cui ogni elemento è la somma degli elementi della riga corrispondente.

📩 **INPUT:**

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[6, 15]
```

✅ **Soluzione:**

```
def somma_righe(mat):
    res = []
    for i in range(len(mat)):
        s = 0
        for j in range(len(mat[i])):
            s += mat[i][j]
        res.append(s)
    return res
```

🟡 Medio

🔷 Esercizio 5 – Somma per colonna

📘 **Consegna:**

Costruisci un vettore che contiene la somma di ogni colonna.

📥 **INPUT:**

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[5, 7, 9]
```

✅ **Soluzione:**

```
def somma_colonne(mat):
    n_righe = len(mat)
    n_colonne = len(mat[0])
    res = []
    for j in range(n_colonne):
        s = 0
        for i in range(n_righe):
            s += mat[i][j]
        res.append(s)
    return res
```

🔷 Esercizio 6 – Diagonale principale

📘 **Consegna:**

Data una matrice quadrata, estrai la diagonale principale.

📥 **INPUT:**

```
[[2,5,7],[1,0,3],[4,8,6]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[2, 0, 6]
```

✅ **Soluzione:**

```
def diagonale_principale(mat):
    n = len(mat)
    diag = []
    for i in range(n):
        diag.append(mat[i][i])
    return diag
```

🔷 Esercizio 7 – Trasposta della matrice

📘 **Consegna:**

Scrivi una funzione che costruisce la trasposta della matrice.

📥 **INPUT:**

```
[[1,2,3],[4,5,6]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
[[1,4],[2,5],[3,6]]
```

✅ **Soluzione:**

```
def trasposta(mat):
    n_righe = len(mat)
    n_colonne = len(mat[0])
    tr = []
    for j in range(n_colonne):
        nuova_riga = []
        for i in range(n_righe):
            nuova_riga.append(mat[i][j])
        tr.append(nuova_riga)
    return tr
```

🔴 Difficile

🔷 Esercizio 8 – Riga con somma massima

📘 **Consegna:**

Trova l'indice della riga con la somma più alta.

📩 **INPUT:**

```
[[1,2,3],[10,1,0],[4,4,1]]
```

📤 **OUTPUT:**

```
1
```

✅ **Soluzione:**

```
def indice_riga_somma_massima(mat):
    somme = somma_righe(mat)
    indice_max = 0
    for i in range(1, len(somme)):
        if somme[i] > somme[indice_max]:
            indice_max = i
    return indice_max
```

📅 **Data:** 24 novembre 2025

👨‍🏫 **Tutor:** Francesco Caligiuri

💻 **Tema:** Vettori e Matrici – consolidamento

📽️ Versione per proiezione